

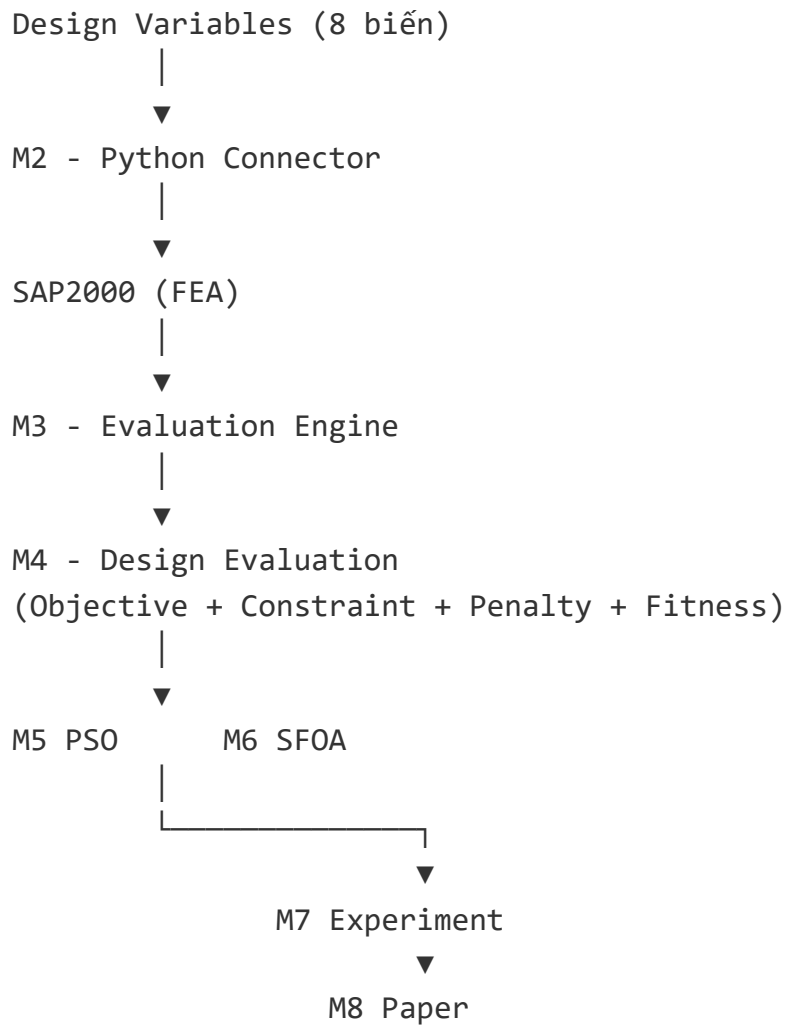
FRAMEWORK ROADMAP v1.0

So sánh PSO và SFOA cho tối ưu khung thép 2 tầng theo TCVN 5575:2024

Mục tiêu

- Tối ưu khối lượng khung thép 2 tầng.
- FEA: SAP2000.
- TCVN 5575:2024: MATLAB.
- Thuật toán: PSO và SFOA.

Kiến trúc tổng thể



Module Overview

M1 -- SAP Master Model

- Geometry
- Material
- Load
- Boundary
- Load Combination
- Chỉ thay Section

Output: - MasterModel.sdb

M2 -- Python Connector

Input: - $x =$

$$x_1 \dots x_8$$

Workflow: 1. Unlock 2. Update Section 3. Run Analysis 4. Read Results 5.

Return

Output: - SAPRawData

M3 -- Evaluation Engine

Input: - SAPRawData

Output: - EvaluationData

Chỉ đọc: - Internal Forces - Displacements - Geometry - Section

Không kiểm tra TCVN.

M4 -- Design Evaluation

EvaluationData → Objective → Constraint → Penalty → Fitness

Output: - FitnessResult

M5 -- PSO

Workflow: Initialize → Evaluate → Update PBest → Update GBest → Update Velocity → Update Position → History

PSO chỉ gọi: evaluate(x)

M6 -- SFOA

Giống M5.

Khác duy nhất: - Update Rule.

Không sửa M2, M3, M4.

M7 -- Experiment

- 30 lần PSO
- 30 lần SFOA

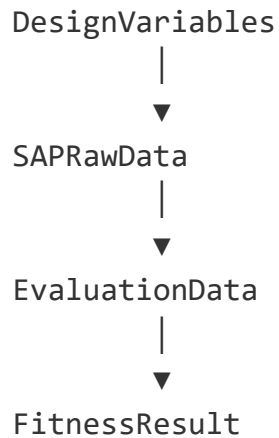
Xuất: - Summary - Statistics - Figures

M8 -- Paper

Input: - Tables - Figures - Statistics

Output: - Thesis - Paper

Interface giữa các Module



Quy tắc vàng

1. MATLAB không biết SAP.
2. Python không biết PSO/SFOA.
3. SAP chỉ làm FEA.
4. MATLAB kiểm tra TCVN.
5. PSO và SFOA chỉ gọi evaluate(x).
6. M7 chỉ làm thực nghiệm.
7. M8 chỉ viết luận văn/bài báo.

Trạng thái

Module Status

M1 DONE

M2 DESIGN COMPLETE

M3 DESIGN COMPLETE

M4 DESIGN COMPLETE

M5 DESIGN COMPLETE

M6 DESIGN COMPLETE

M7 DESIGN COMPLETE

M8 DESIGN COMPLETE

Giai đoạn tiếp theo

IMPLEMENTATION

Phase 1: Python (M2+M3) Phase 2: MATLAB (M4+M5+M6) Phase 3: Experiment (M7) Phase 4: Thesis & Paper (M8)